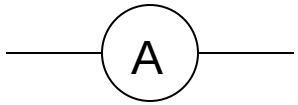
CHƯƠNG 3

ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

I. Đo dòng điện

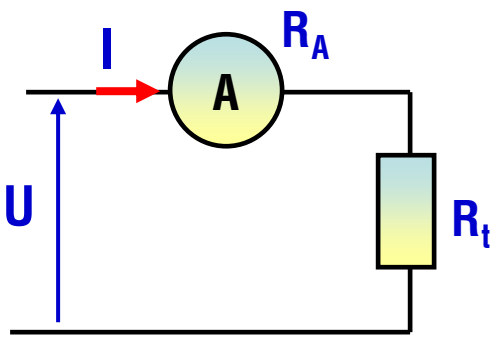
1. Khái niệm

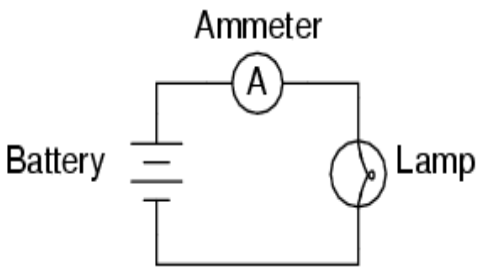
- Dụng cụ dùng để đo dòng điện gọi là ampe kế hay ampemet
- Ký hiệu: 

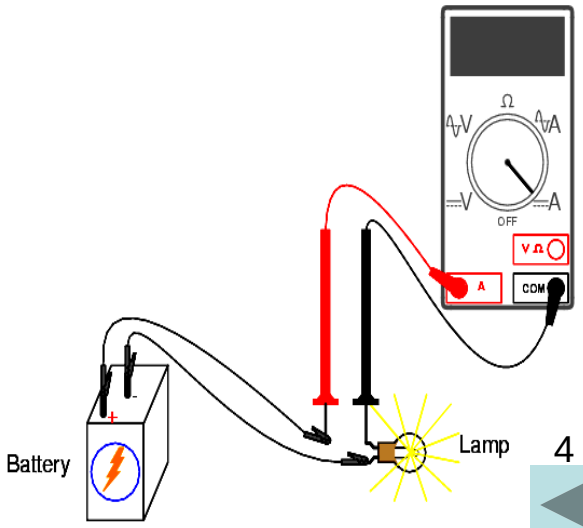
- Phân loại:

- Nếu chia theo kết cấu có: ampe kế từ điện, ampe kế điện từ, ampe kế điện động...
- Nếu chia theo loại chỉ thị có: ampe kế chỉ thị kim, ampe kế chỉ thị số
- Nếu chia theo tính chất của đại lượng đo có: ampe kế một chiều, ampe kế xoay chiều.

- Yêu cầu đối với dụng cụ đo dòng điện là:
- Mắc ampe kế nối tiếp với nhánh cần đo dòng.
- Điện trở (nội trở) ampe kế phải nhỏ, lý tưởng là bằng 0.
- Làm việc trong một dãy tần cho trước để đảm bảo cấp chính xác.
- Công suất tiêu thụ nhỏ







Một số dạng ampere kế

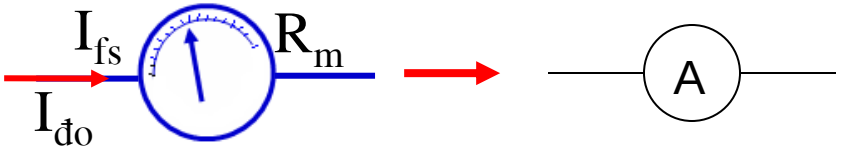
Một số dạng ampere kế

Một số dạng ampere kế

salzer.en.alibaba.com

2. Đo dòng một chiều

- Dùng cơ cấu từ điện:



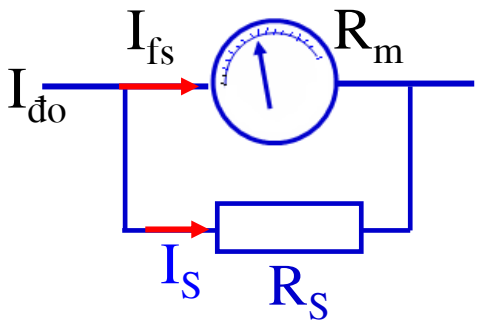
Trong đó: I_{fs} - dòng điện làm kim chỉ thị lệch hết thang đo (dòng điện tối đa qua cơ cấu)

R_m : Điện trở cuộn dây

- Ta có: $I_{đo} \leq I_{fs}$

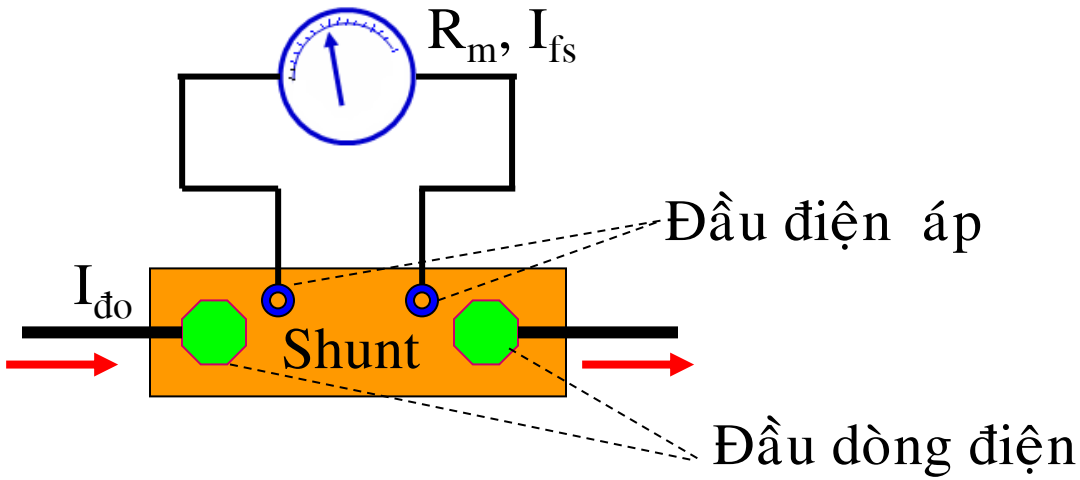
- Để mở rộng giới hạn đo, tầm đo, giai đo (range) dùng điện trở Shunt mắc song song với cơ cấu chỉ thị

- Cách mắc điện trở Shunt:

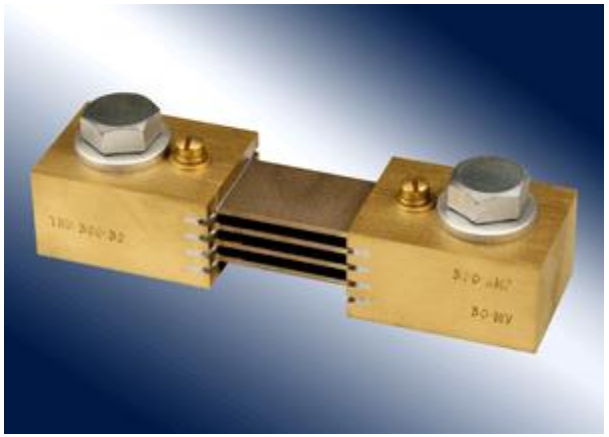


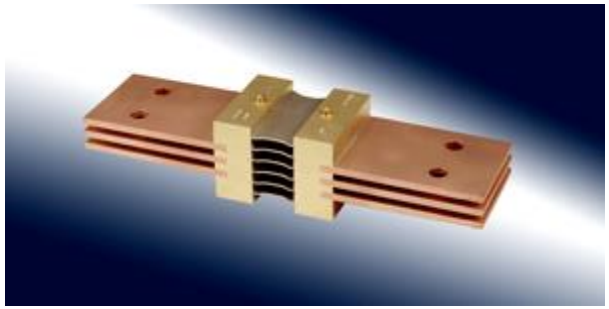
- Ta có: $I_{do} = I_{fs} + I_s = I_{fs} + \dfrac{R_m.I_{fs}}{R_s} \Rightarrow R_s = \dfrac{R_m.I_{fs}}{I_{do} - I_{fs}}$

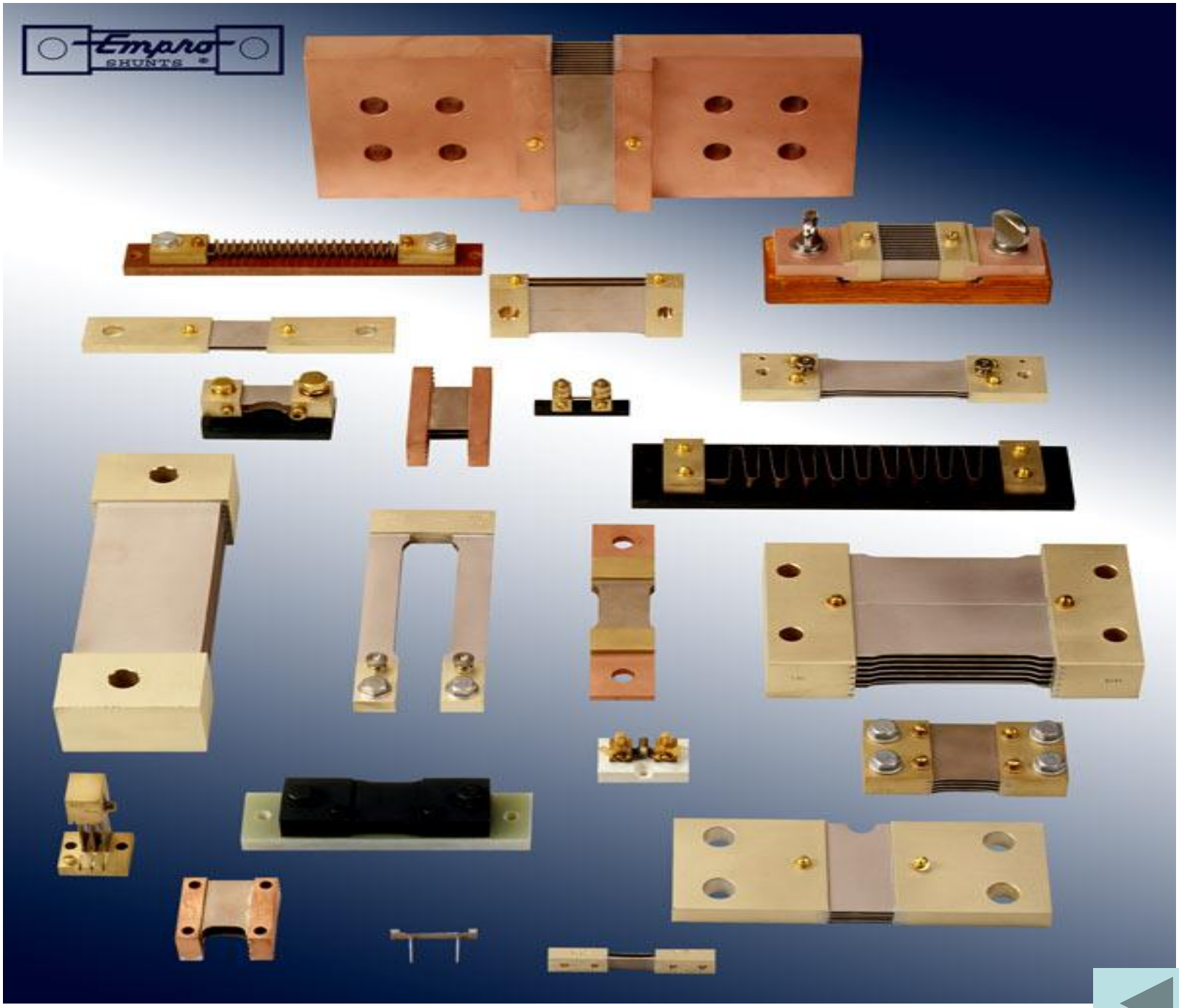
- Hay:



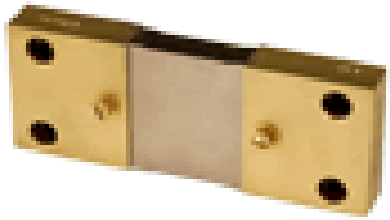
- Một số hình dạng điện trở Shunt



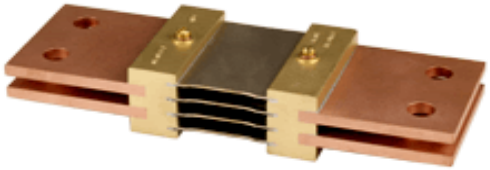



Emparo
SHUNTS

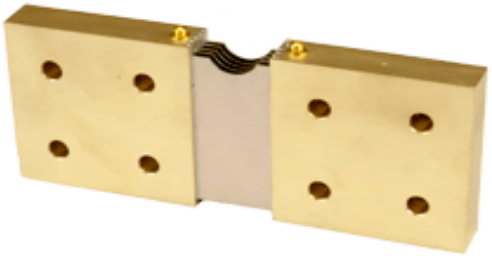
Type A
15 - 600 Amps in 50 millivolt
50 - 600 amps in 100 millivolt



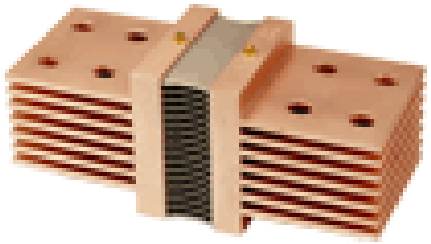
Type B
300 - 1,200 Amps in 50 and 100 millivolts



Type C
1,000 - 2,000 Amps in 50 and 100 millivolt



Type E
1,500 - 2,000 Amps in 50 and 100 millivolt

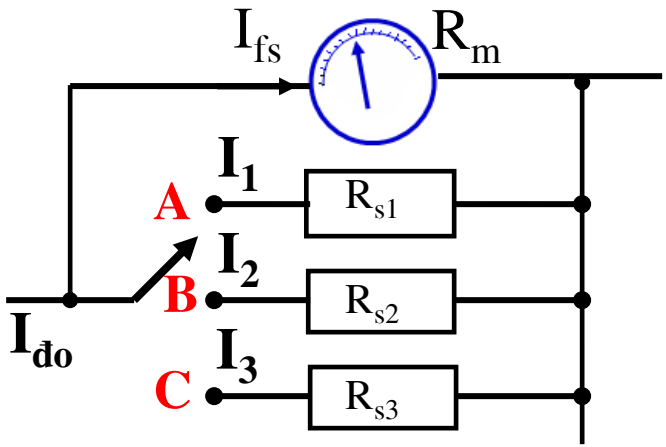


Type F
2,500 - 60,000 Amps in 50 millivolt
2,500 - 10,000 Amps in 100 millivolt

Type FL
1,000 - 3,000 Amps in 50 millivolt

- Mắc nhiều điện trở Shunt để mở rộng nhiều tầm đo (multi-range) có 2 cách:

Cách 1:



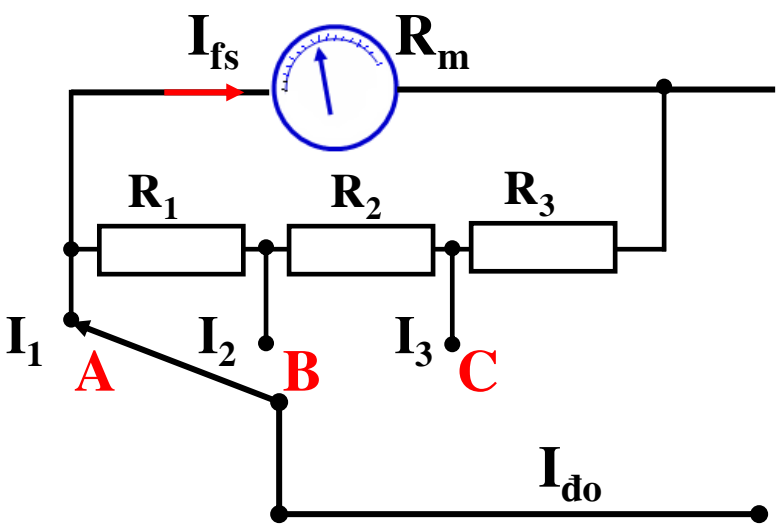
$$I_{do} = I_i = I_{fs} + \frac{R_m.I_{fs}}{R_{si}}$$

$$\Rightarrow R_{si} = \frac{R_m.I_{fs}}{I_i - I_{fs}}$$

-Trong đó: A, B, C là vị trí tầm đo

I_1, I_2, I_3 giới hạn tầm đo

Cách 2: Shunt Ayrton



Ta có:

$$I_1 = I_{do} = I_{fs} + \frac{R_m.I_{fs}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_2 = I_{do} = I_{fs} + \frac{(R_m + R_1).I_{fs}}{R_2 + R_3}$$

$$I_3 = I_{do} = I_{fs} + \frac{(R_m + R_1 + R_2).I_{fs}}{R_3}$$

- Dùng cơ cấu điện từ và điện động:

- Nguyên lý đo dòng điện và cách mở rộng tầm đo: tương tự như cơ cấu từ điện.
- Cách mở rộng tầm đo khác:
  - ❖ Đổi nối các phân đoạn của cuộn dây cố định
  - ❖ Thay đổi đường kính của cuộn dây cố định

Điều kiện**: Sức từ động F=I.W=không đổi**

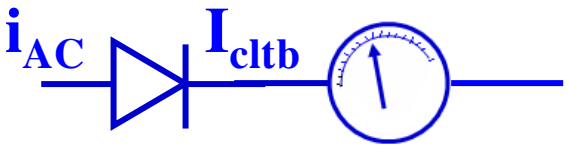
- Ảnh hưởng của nội trở ampe kế đến sai số phép đo:

- Nội trở ampe kế càng lớn thì sai số phép đo càng nhiều và ngược lại
- Nội trở ampe kế thay đổi theo tầm đo (khi tầm đo càng lớn thì nội trở càng nhỏ và ngược lại)

3. Đo dòng xoay chiều

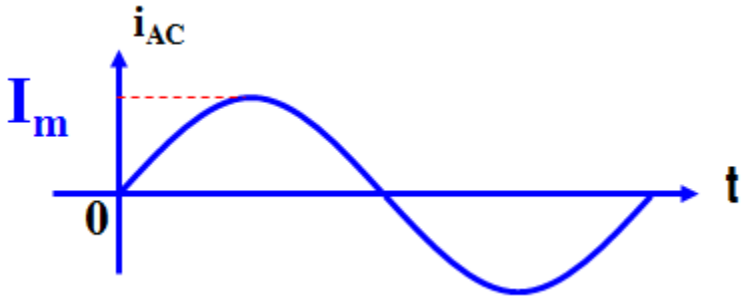
a. Các mạch chỉnh lưu:

➢ Chỉnh lưu bán kỳ:

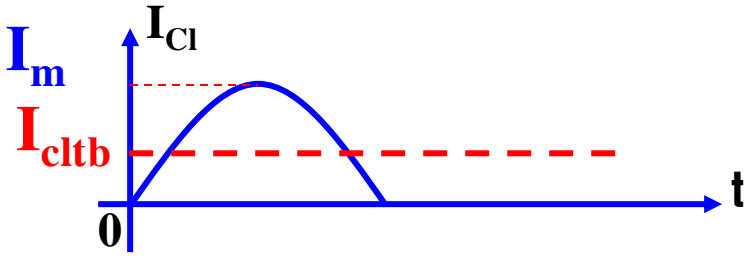


Ta có:

$$i_{AC} = I_m.\sin\omega t$$



Dạng sóng sau khi chỉnh lưu

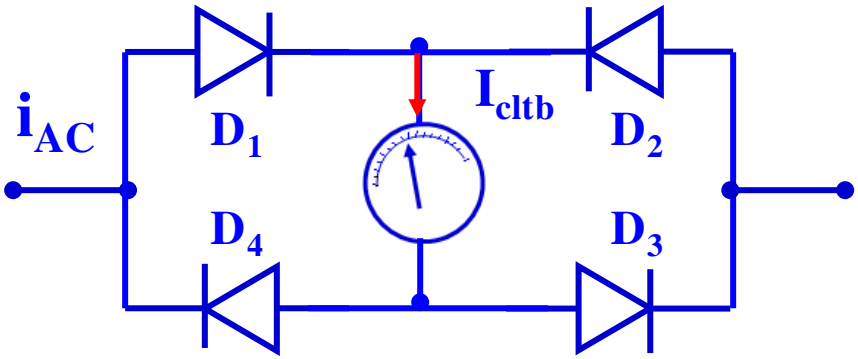


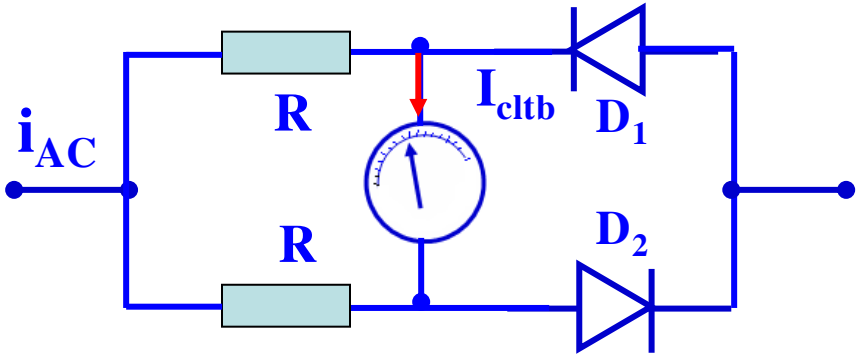
Giá trị dòng điện sau khi chỉnh lưu

$$I_{cltb} = \frac{1}{T}\int_0^T i_{AC}.dt = \frac{I_m}{\pi} = 0,318.I_m$$

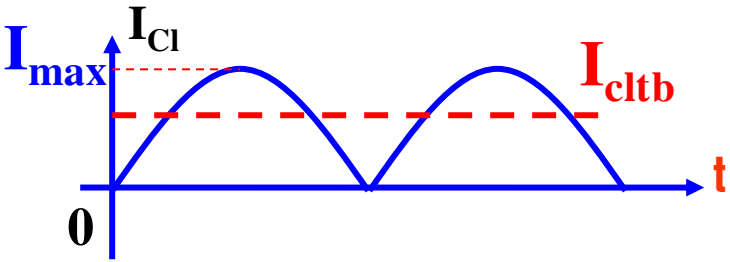
$$= 0,318.\sqrt{2}.I_{RMS} = 0,45.I_{RMS}$$

- Chỉnh lưu toàn kỳ:





Dạng sóng sau khi chỉnh lưu



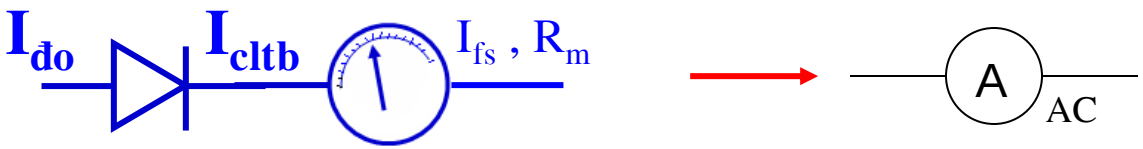
$$I_{cltb} = \frac{1}{T}\int_0^T i_{AC}.dt = 2.\frac{I_m}{\pi} = 2.0,318.I_m = 0,9.I_{RMS}$$

Gọi K_f là hệ số dạng sóng: $K_f = \dfrac{I_{RMS}}{I_{cltb}}$

- Chỉnh lưu bán kỳ: $K_f = \dfrac{I_{RMS}}{I_{cltb}} = \dfrac{1}{0,45} = 2,22$
- Chỉnh lưu toàn kỳ: $K_f = \dfrac{I_{RMS}}{I_{cltb}} = \dfrac{1}{0,9} = 1,11$

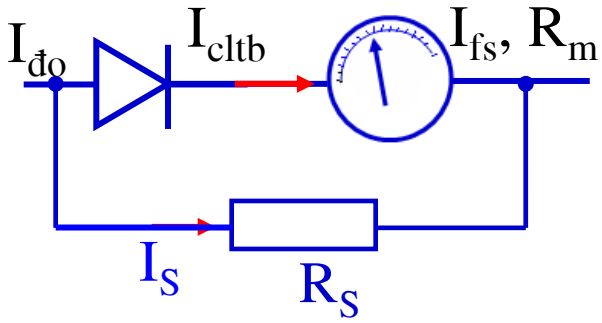
b. Các mạch đo:

- Ta có:



$$I_{do} \le K_f . I_{fs}$$

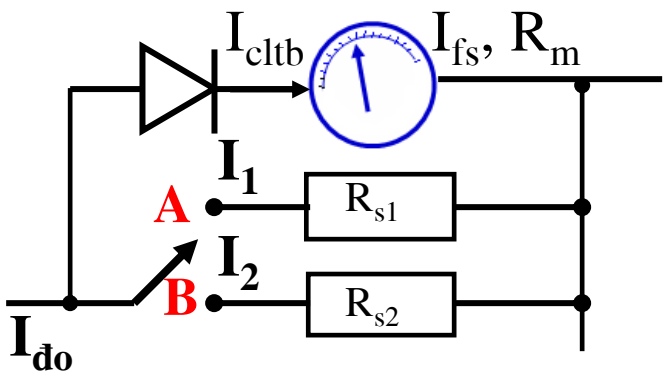
- Để mở rộng tầm đo cũng mắc điện trở Shunt như đo dòng điện một chiều:



$$I_{do} = I_{fs}.K_f + I_s$$

$$= I_{fs}.K_f + \frac{V_{D(RMS)} + I_{fs}.K_f.R_m}{R_s}$$

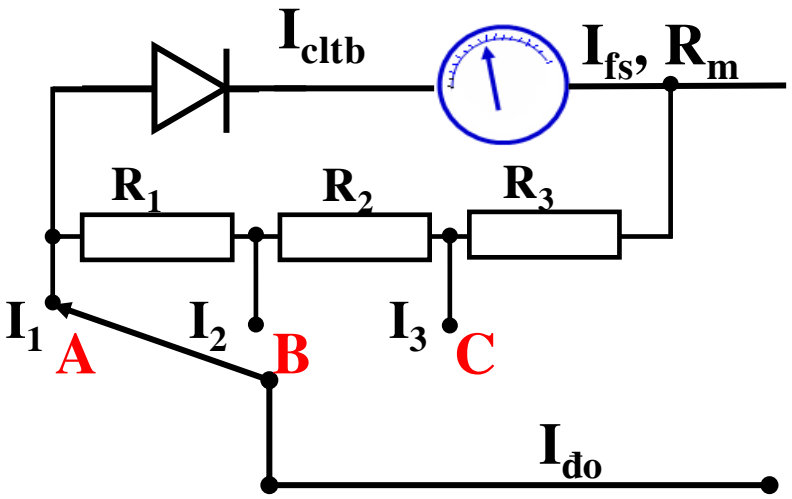
- Mở rộng nhiều tầm đo :



$$I_{do} = I_i = K_f.I_{fs} + \frac{V_{D(RMS)} + K_f.R_m.I_{fs}}{R_{si}}$$

$$\Rightarrow R_{si} = \frac{V_{D(RMS)} + K_f.R_m.I_{fs}}{I_i - K_f.I_{fs}}$$

Cách khác: Shunt Ayrton

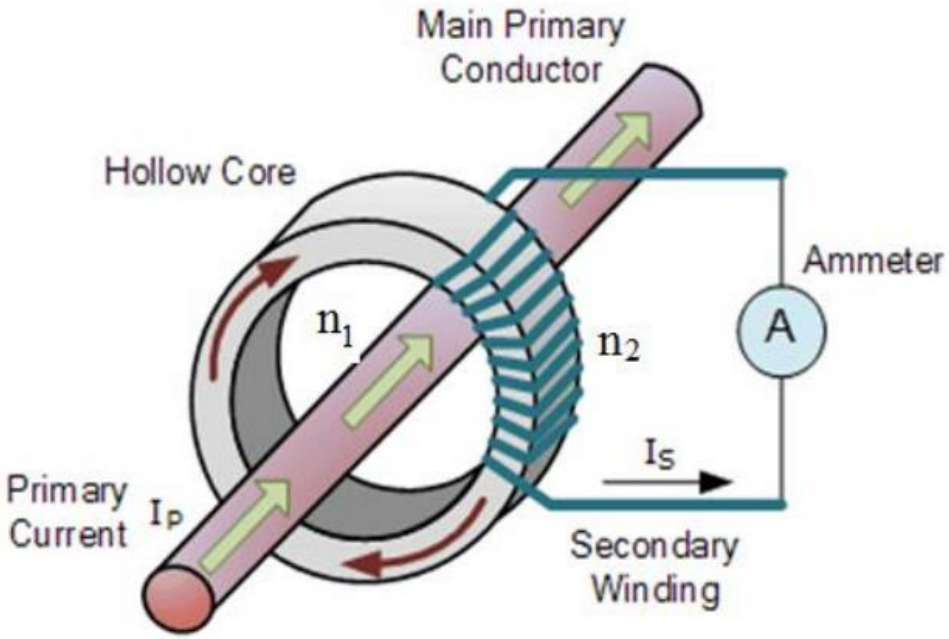


$$I_1 = K_f.I_{fs} + \frac{V_{D(RMS)} + K_f.R_m.I_{fs}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_2 = K_f.I_{fs} + \frac{V_{D(RMS)} + (R_1 + R_m)K_f.I_{fs}}{R_2 + R_3}$$

$$I_3 = K_f.I_{fs} + \frac{V_{D(RMS)} + (R_1 + R_2 + R_m)K_f.I_{fs}}{R_3}$$

- Muốn đo dòng điện trị số lớn sử dụng ampe kế kết hợp với biến dòng điện (Current Transformer: CT): (*Biến dòng điện là một máy biến áp đặc biệt làm việc ở chế độ thứ cấp ngắn mạch)*



Construction

Gọi: n_1, n_2 - số vòng cuộn dây sơ cấp, thứ cấp

k_I - tỉ số biến dòng

$$k_I = \frac{I_p}{I_s} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow I_p = I_s . \frac{n_2}{n_1} = I_s . k_I$$

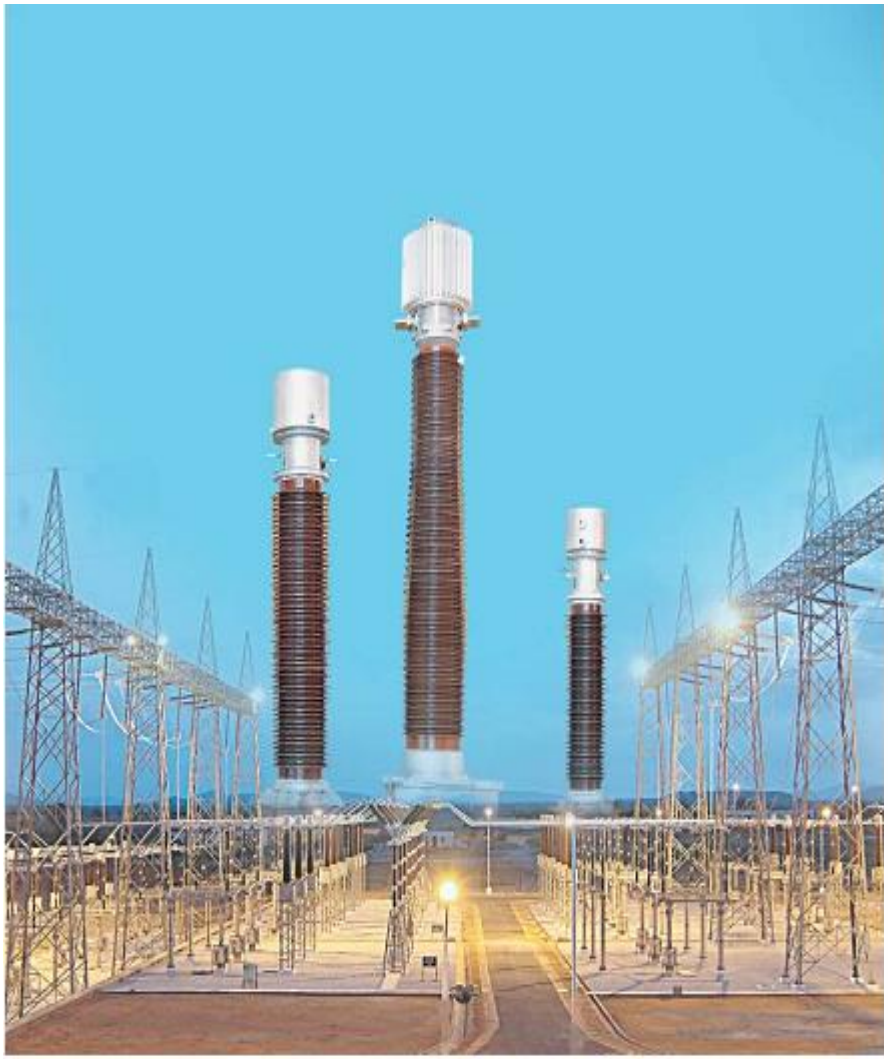
- Chú ý khi sử dụng biến dòng: Không được để hở mạch thứ cấp của biến dòng khi đã có dòng điện vào sơ cấp

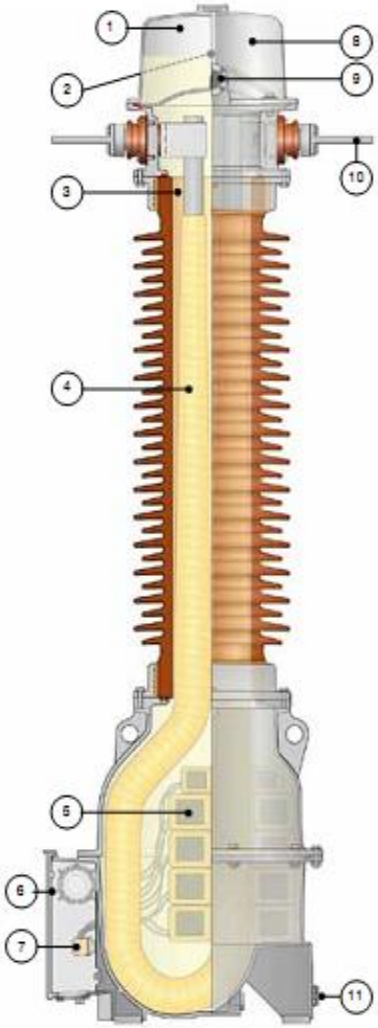
Một số dạng biến dòng

Một số dạng biến dòng

Một số dạng biến dòng

Một số dạng biến dòng

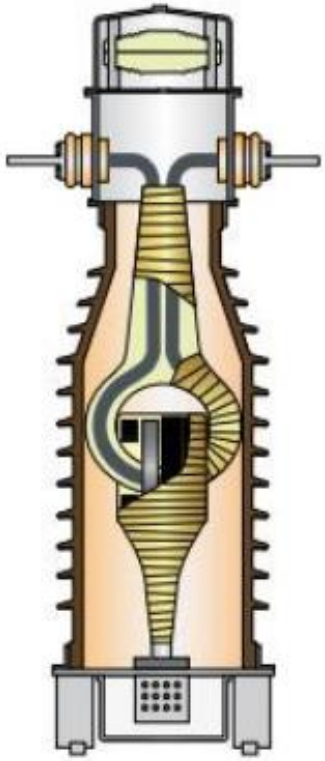




Current Transformer IMB

Một số dạng biến dòng

Hair-pin/Tank type

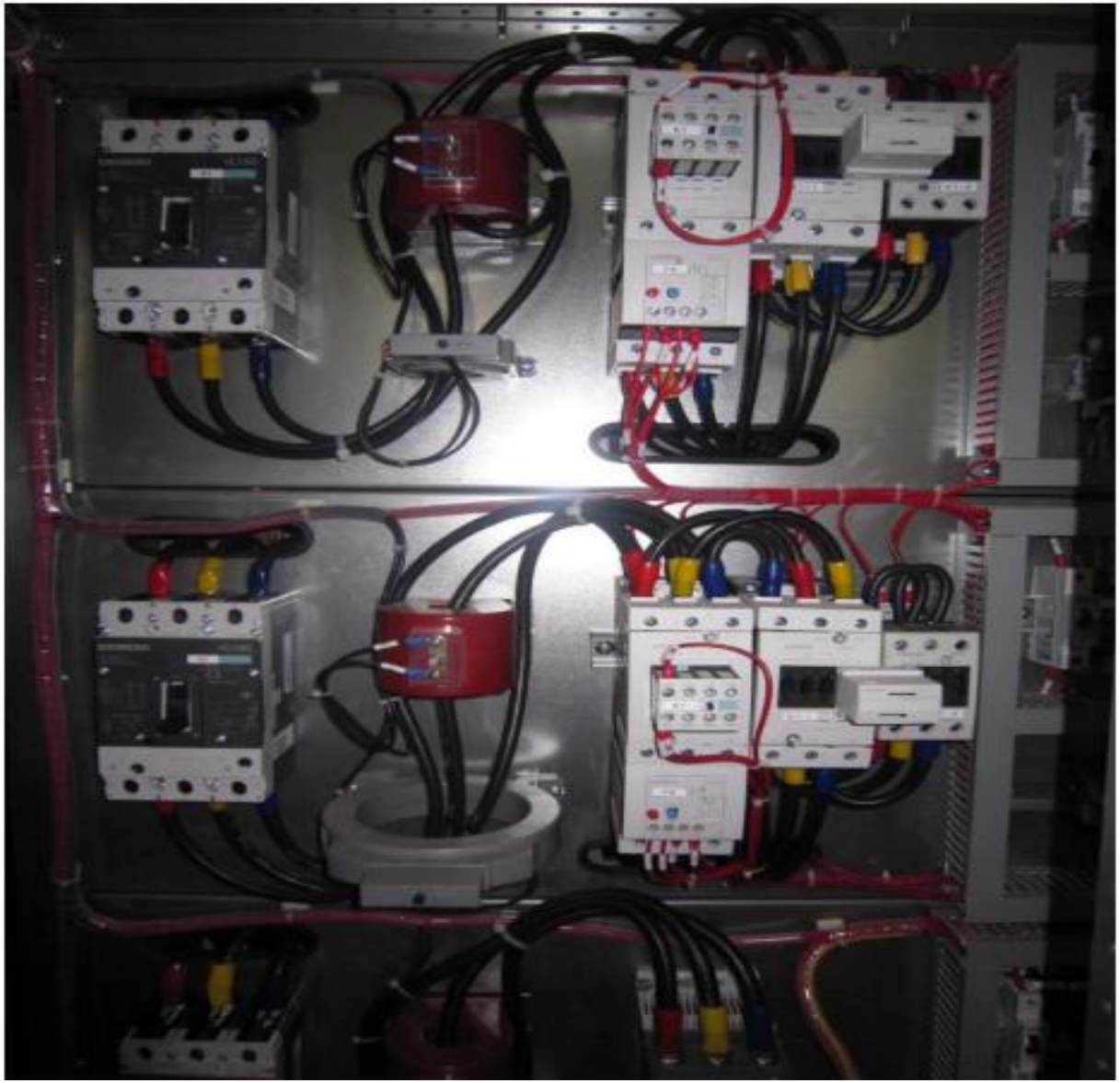


Cascade/Eye-bolt

Top-core

Combined

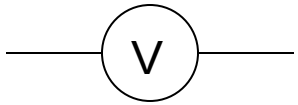
Một số dạng biến dòng



-Dựa trên nguyên lý của biến dòng với ampe kế chế tạo ra ampe kẹp (Clamp meter)

II. Đo điện áp

1. Khái niệm

- Dụng cụ dùng để đo điện áp gọi là vôn kế hay vôn met
- Ký hiệu: 

- Phân loại:

- Nếu chia theo kết cấu có: vôn kế từ điện, vôn kế điện từ, vôn kế điện động, vôn kế nhiệt điện...
- Nếu chia theo loại chỉ thị có: vôn kế chỉ thị kim, vôn kế chỉ thị số
- Nếu chia theo tính chất của đại lượng đo có: vôn kế một chiều, vôn kế xoay chiều.

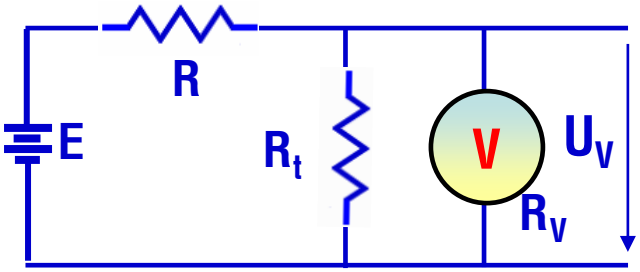
➢ Yêu cầu đối với dụng cụ đo điện áp là:

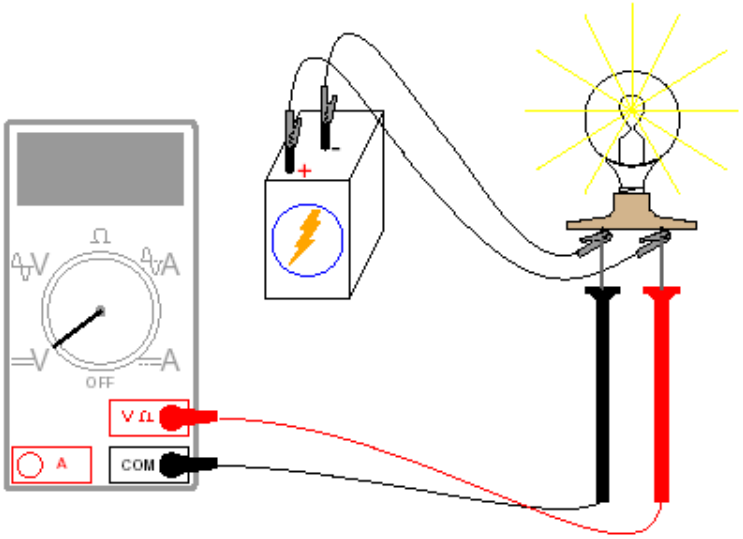
❖ Mắc vôn kế song song với hai điểm cần đo iện áp

❖ Điện trở (nội trở) vôn kế phải lớn.

❖ Vôn kế phải có đặc tính động đáp ứng được dải tần số điện áp cần đo.

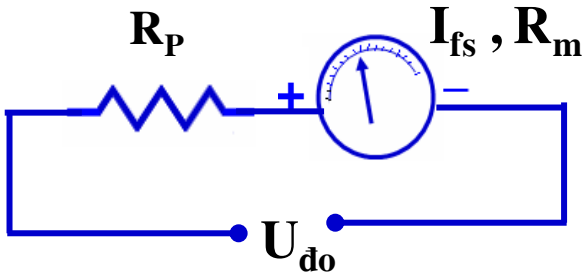
❖ Công suất tiêu thụ nhỏ.





2. Đo điện áp một chiều:

- Dùng cơ cấu từ điện:

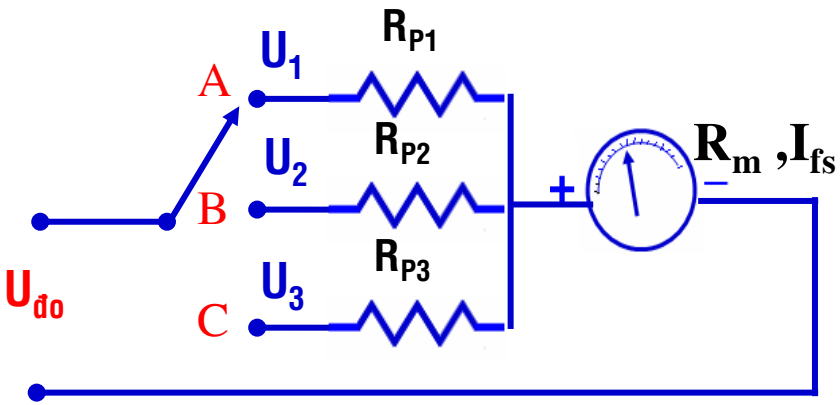


Trong đó: R_p : Điện trở phụ (điện trở tầm đo)

- Ta có: $U_{đo} \leq I_{fs}.(R_m + R_p)$

- Để mở rộng nhiều giới hạn đo, tầm đo, giai đo (range) dùng điện trở phụ mắc nối tiếp với cơ cấu chỉ thị

- Cách 1:



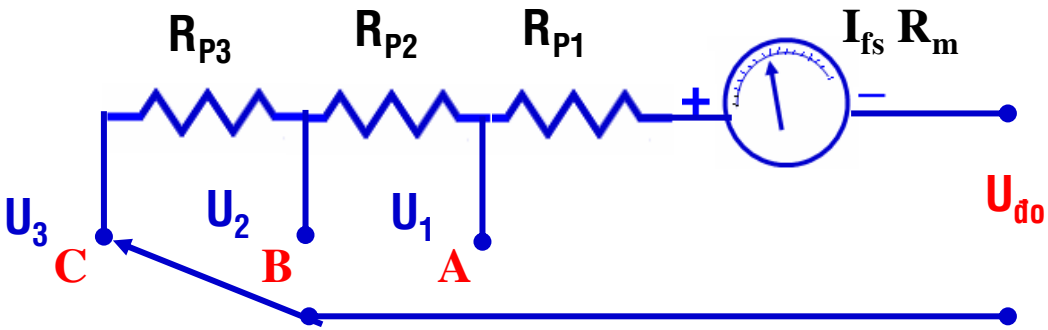
$$U_{do} = U_i = (R_{pi} + R_m).I_{fs}$$

$$\Rightarrow R_{pi} = \frac{U_i}{I_{fs}} - R_m$$

Trong đó: A, B, C là vị trí tầm đo

U_1, U_2, U_3 giới hạn tầm đo

- Cách 2:



Ta có:

$$U_1 = (R_{p1} + R_m).I_{fs}$$

$$U_2 = (R_{p1} + R_{p2} + R_m).I_{fs}$$

$$U_3 = (R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_m).I_{fs}$$

- Ảnh hưởng của nội trở vôn kế đến sai số phép đo:

- Nội trở vôn kế càng lớn thì sai số phép đo càng nhỏ và ngược lại
- Nội trở vôn kế thay đổi theo tầm đo (khi tầm đo càng lớn thì nội trở càng lớn và ngược lại)

- Để xác định nội trở của vôn kế tương ứng với từng tầm đo ta dùng độ nhạy điện áp một chiều S_{DC}:

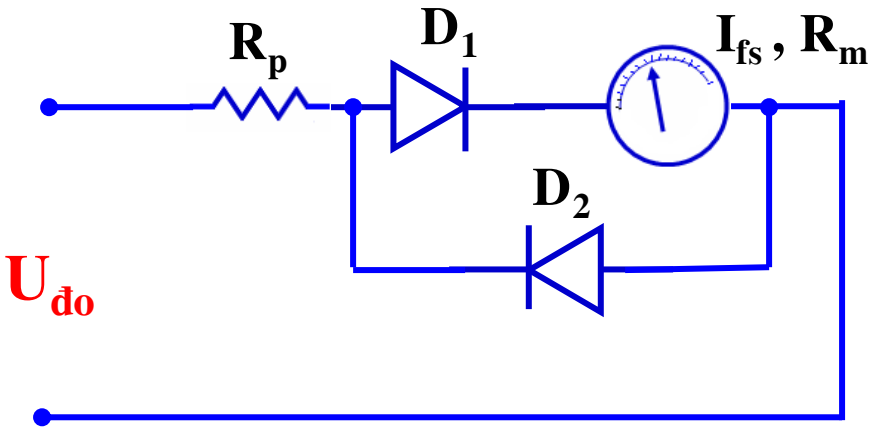
$$S_{DC} = \frac{R_v}{U_i} = \frac{1}{I_{fs}} \Rightarrow R_v = S_{DC}.U_i$$

Trong đó: R_v - là nội trở vôn kế

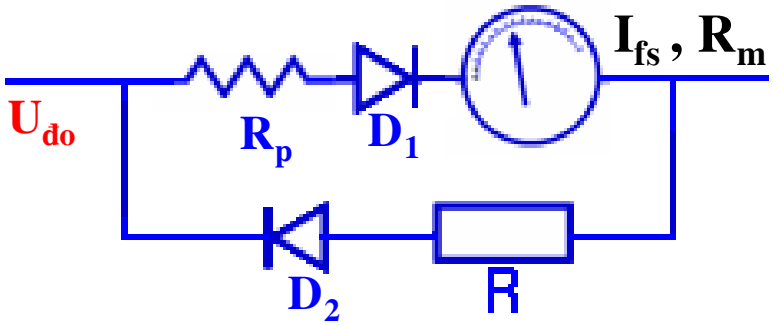
U_i - tầm đo thứ i

3. Đo điện áp xoay chiều

- Nguyên lý đo điện áp xoay chiều cũng tương tự như đo điện áp một chiều.
- Để đo điện áp xoay chiều dùng cơ cấu từ điện phải kết hợp với bộ chỉnh lưu.
- Mạch đo:



- Dạng khác:

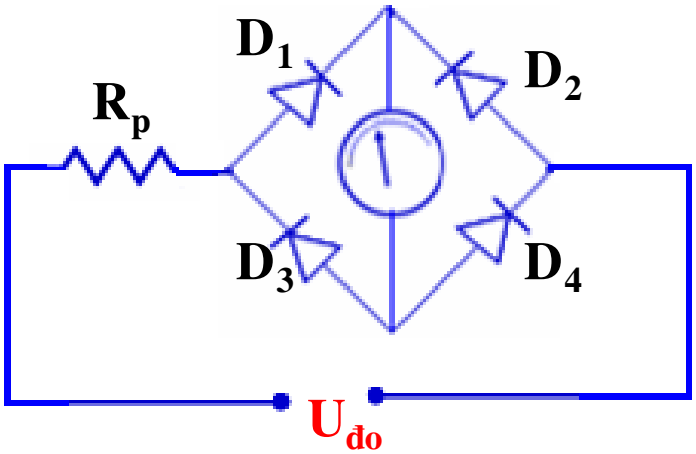


- Ta có:

$$U_{do} \le U_{D(RMS)} + (R_p + R_m).I_{fs}.K_f$$

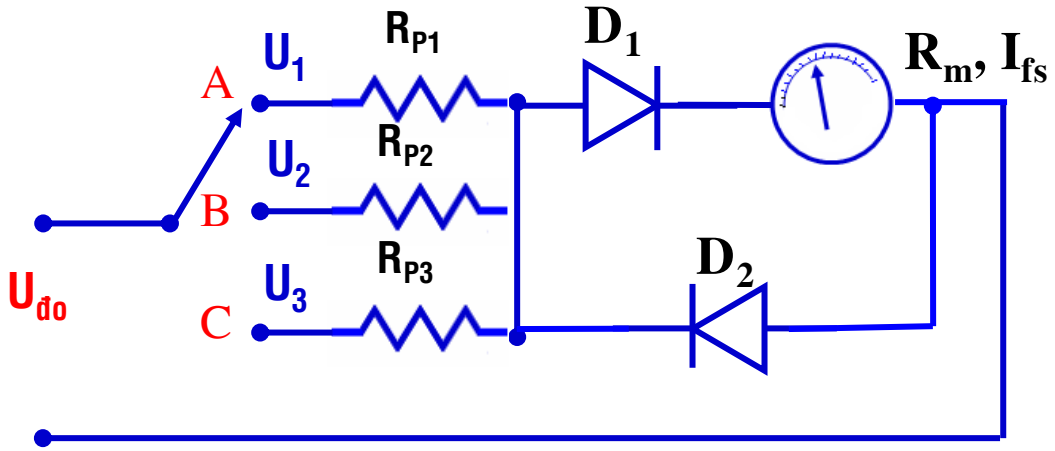
- Mạch chỉnh lưu toàn kỳ

$$U_{do} \le 2.U_{D(RMS)} + (R_p + R_m).I_{fs}.K_f$$



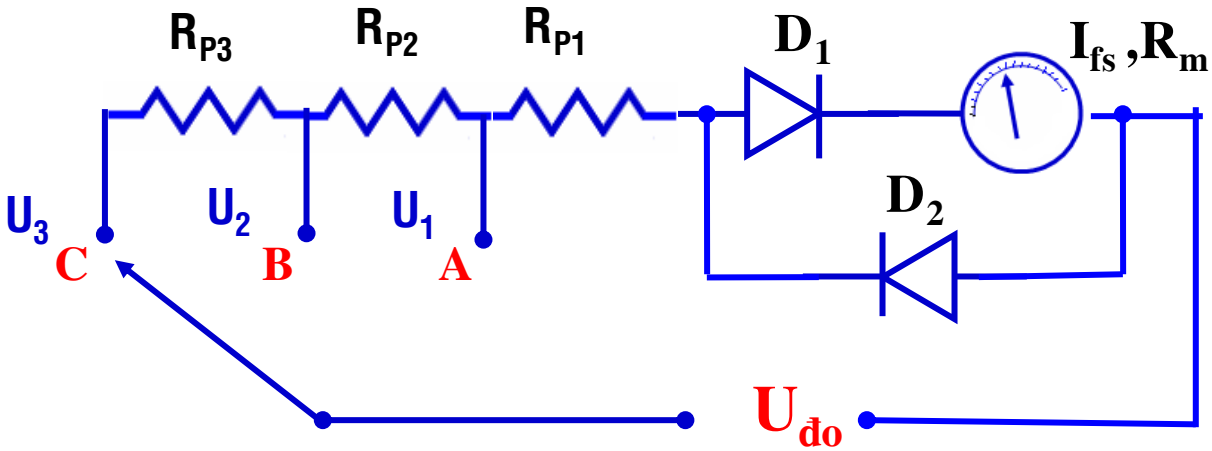
- Mở rộng tầm đo

❖ Cách 1:



$$U_{do} = U_i = U_{D(RMS)} + (R_{pi} + R_m).I_{fs}.K_f$$

❖ Cách 2:



$$U_1 = U_{D(RMS)} + (R_{p1} + R_m).I_{fs}.K_f$$

$$U_2 = U_{D(RMS)} + (R_{p1} + R_{p2} + R_m).I_{fs}.K_f$$

$$U_3 = U_{D(RMS)} + (R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_m).I_{fs}.K_f$$

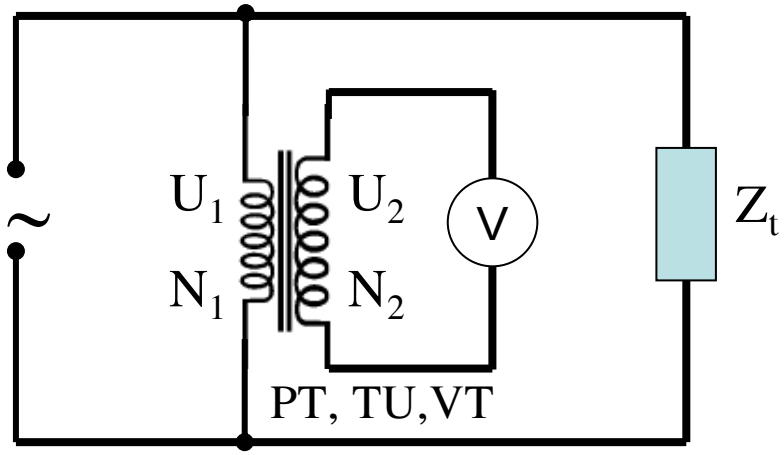
- Gọi S_{AC} độ nhạy điện áp xoay chiều:

$$S_{AC} = \frac{R_v}{U_i} = \frac{1}{K_f.I_{fs}} = \frac{S_{DC}}{K_f} \Rightarrow R_v = S_{AC}.U_i$$

Trong đó: R_v - là nội trở vôn kế

U_i - tầm đo thứ i

- Để đo điện áp trị số cao có thể dùng vôn kế kết hợp với máy biến điện áp (Potential Transformer: PT)

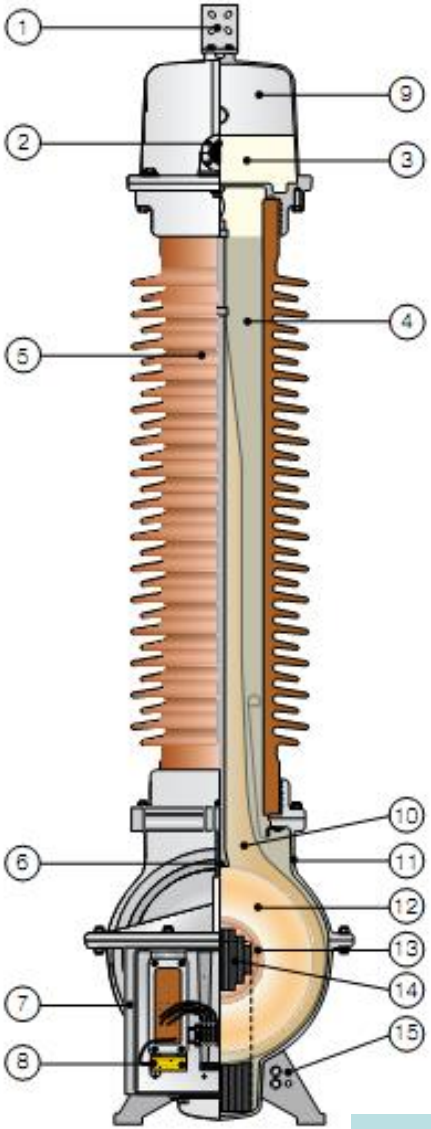


$$k_u = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow U_1 = k_u.U_2$$

k_u – tỉ số biến áp

Một số dạng biến điện áp

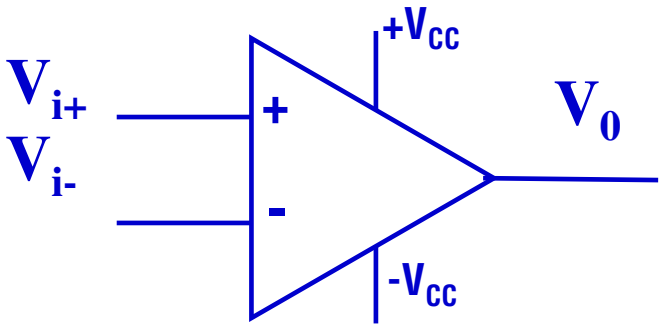
Một số dạng biến điện áp



III. Đo điện áp dùng mạch khuếch đại thuật toán

1. Các đặc tính của op-amp

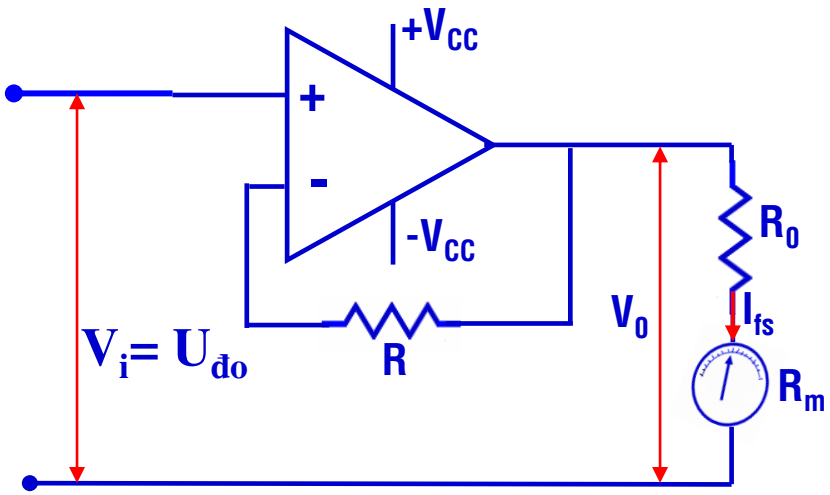
Mạch KĐTT (op-amp):



- Thường dùng mạch khuếch đại không đảo
- Hệ số khuếch đại được chọn phù hợp với độ chính xác và độ tuyến tính cao
- Ngõ vào vi sai có khả năng tốt
- Độ ổn định cho hệ số khuếch đại đối với sự thay đổi nhiệt độ hoạt động
- Tổng trở vào phải lớn

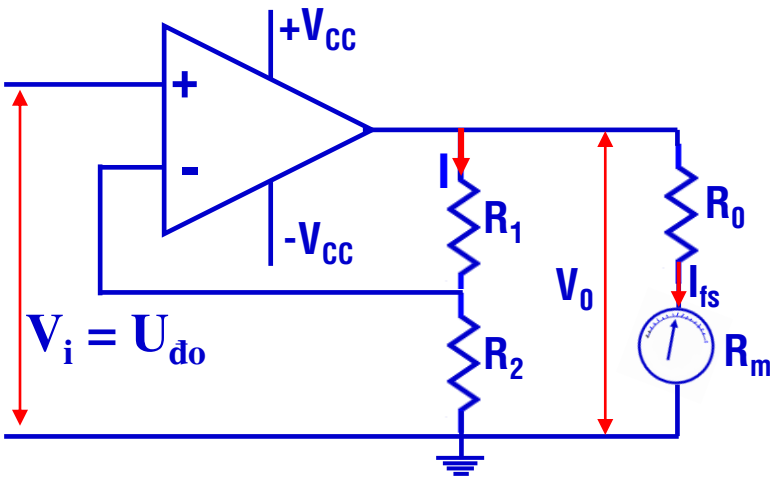
2. Đo điện áp một chiều

❖ Mạch không khuếch đại (mạch đệm):



$$V_i = U_{do} = I_{fs}.(R_m + R_0)$$

❖ Mạch khuếch đại không đảo:



$$V_i = U_{do} = I\ .R_2$$

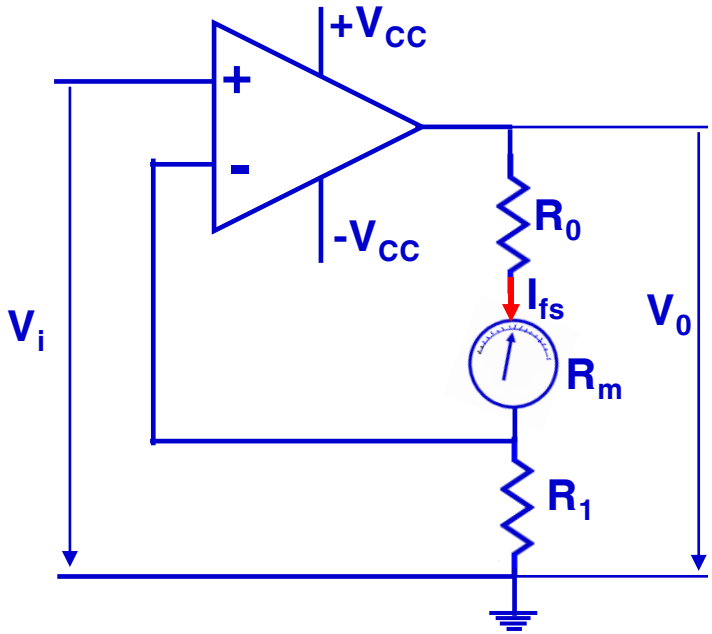
$$V_0 = I\ .(R_1 + R_2)$$

Gọi A_v - hệ số KĐ điện áp:

$$A_v = \frac{V_0}{V_i} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

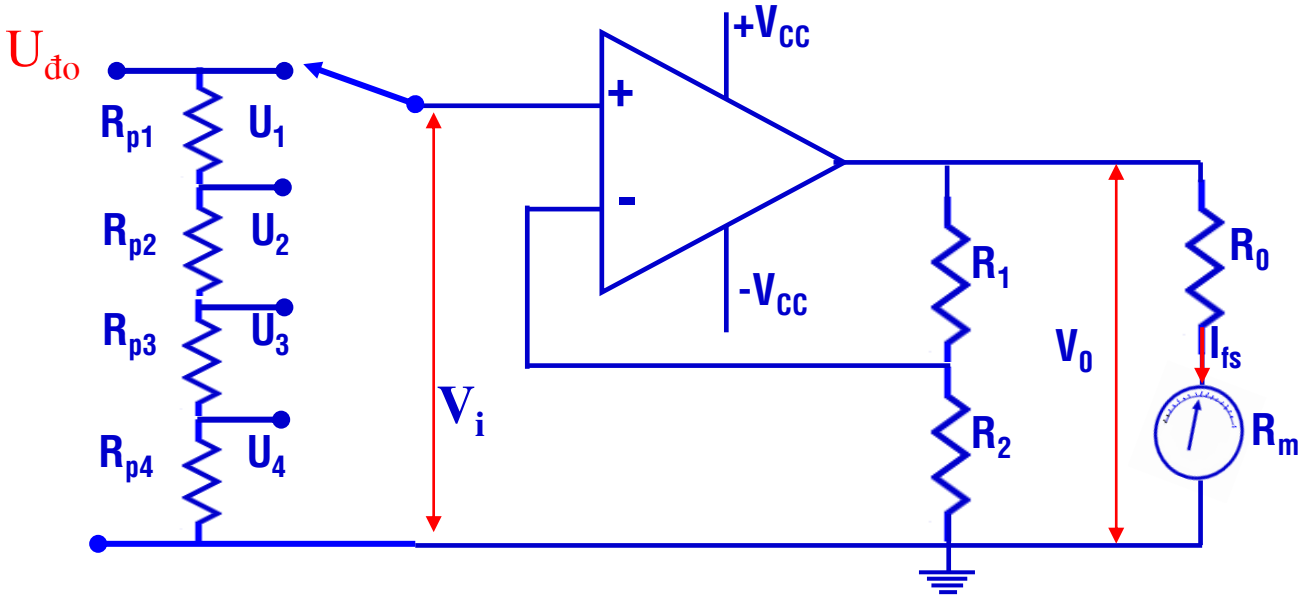
$$\Rightarrow V_i = U_{do} = \frac{V_0}{A_v} = \frac{I_{fs}(R_m + R_o)}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

❖ Mạch chuyển đổi áp sang dòng:



$$V_i = U_{do} = I_{fs}.R_1$$

Cách mở rộng tầm đo



Tại các tầm đo ta có:

$$U_1 = U_{do} = V_i = \frac{I_{fs}(R_m + R_o)}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

$$U_2 = U_{do} = \frac{V_i(R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_{p4})}{R_{p2} + R_{p3} + R_{p4}}$$

$$\Rightarrow U_2 = \frac{I_{fs}(R_m + R_o)}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \cdot \frac{(R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_{p4})}{R_{p2} + R_{p3} + R_{p4}}$$

$$U_3 = U_{do} = \frac{V_i(R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_{p4})}{R_{p3} + R_{p4}}$$

$$\Rightarrow U_3 = \frac{I_{fs}(R_m + R_o)}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \cdot \frac{(R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_{p4})}{R_{p3} + R_{p4}}$$

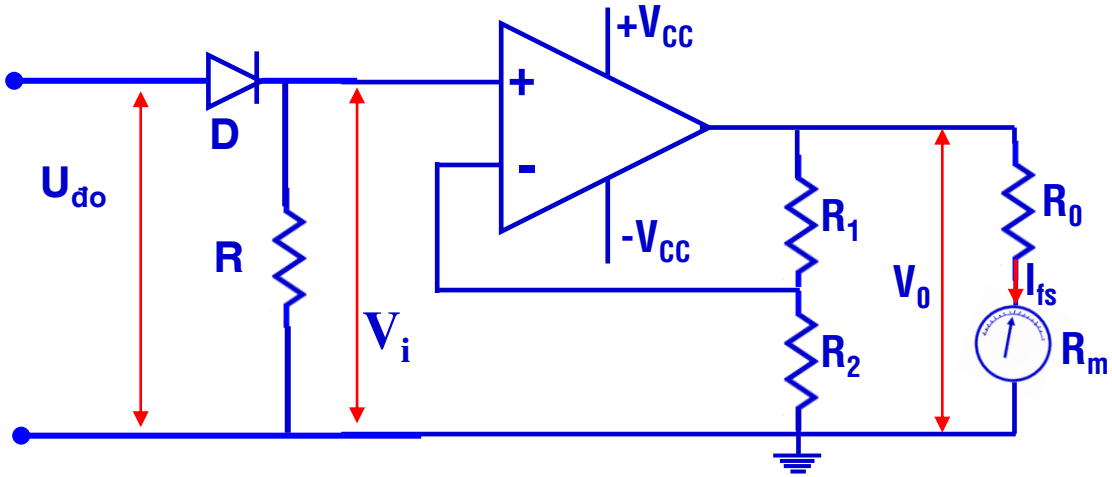
$$U_4 = U_{do} = \frac{V_i(R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_{p4})}{R_{p4}}$$

$$\Rightarrow U_4 = \frac{I_{fs}(R_m + R_o)}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \cdot \frac{(R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_{p4})}{R_{p4}}$$

Như vậy tổng trở vào không thay đổi theo tầm đo

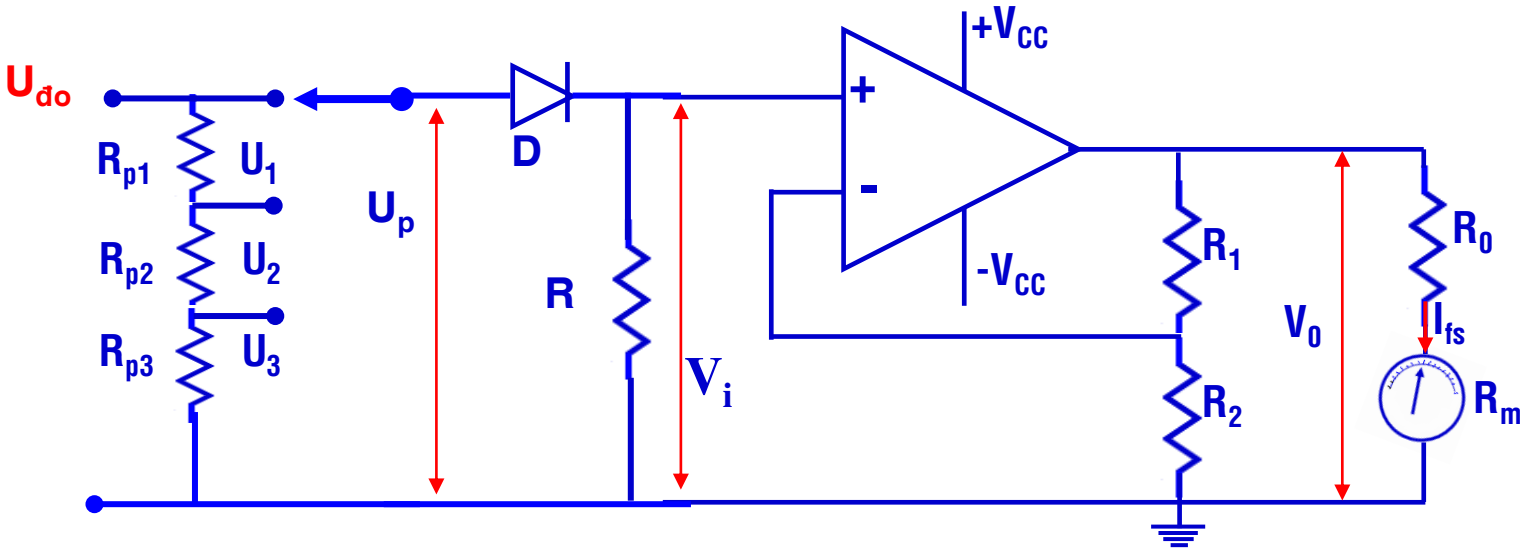
3. Đo điện áp xoay chiều

❖ Dạng mạch chỉnh lưu trước khuếch đại sau:



$$U_{do} = V_{D(RMS)} + V_i.k_f = V_{D(RMS)} + k_f.\frac{I_{fs}(R_m + R_0)}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

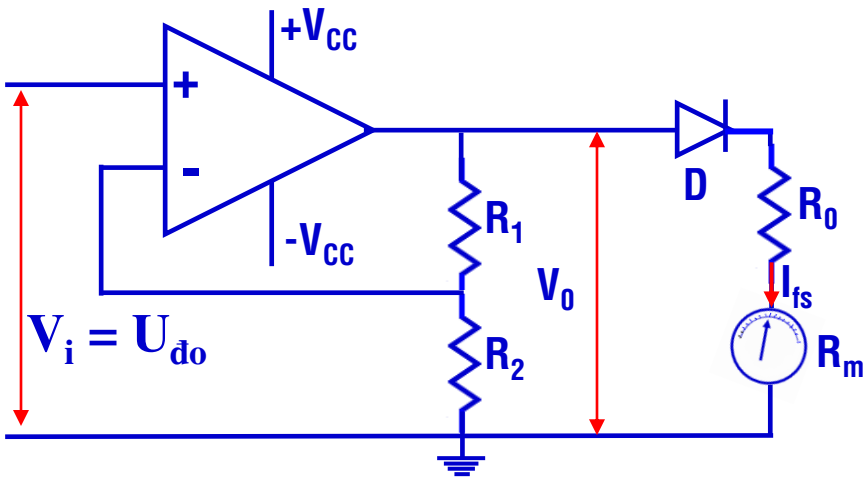
Cách mở rộng tầm đo



$$U_1 = U_{do} = V_{D(RMS)} + V_i.k_f$$

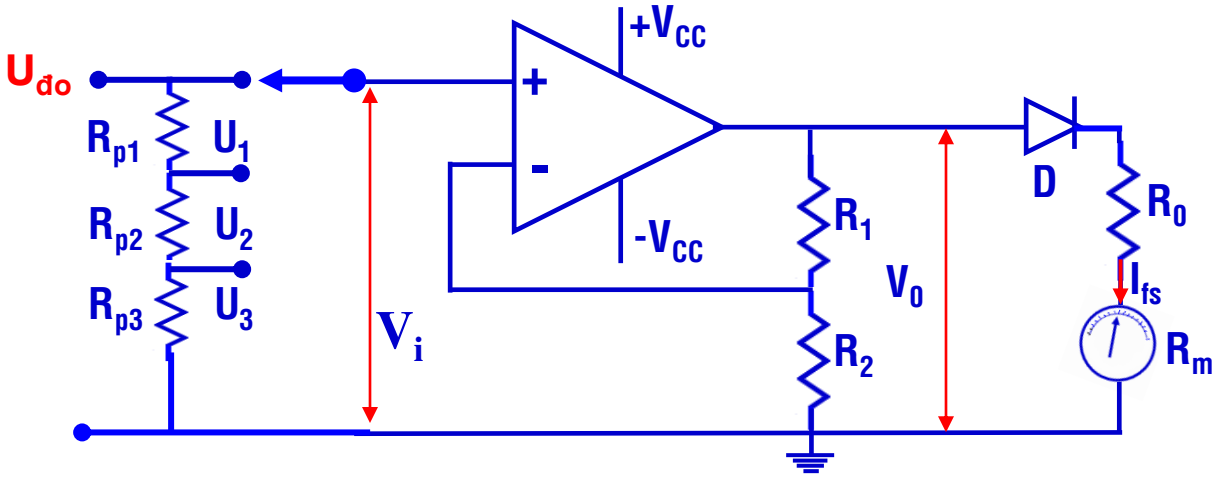
$$= V_{D(RMS)} + k_f \frac{I_{fs}(R_m + R_o)}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

❖ Dạng mạch khuếch đại trước chỉnh lưu sau:



$$U_{do} = V_i = \frac{V_{D(RMS)} + k_f I_{fs}(R_m + R_0)}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

Cách mở rộng tầm đo



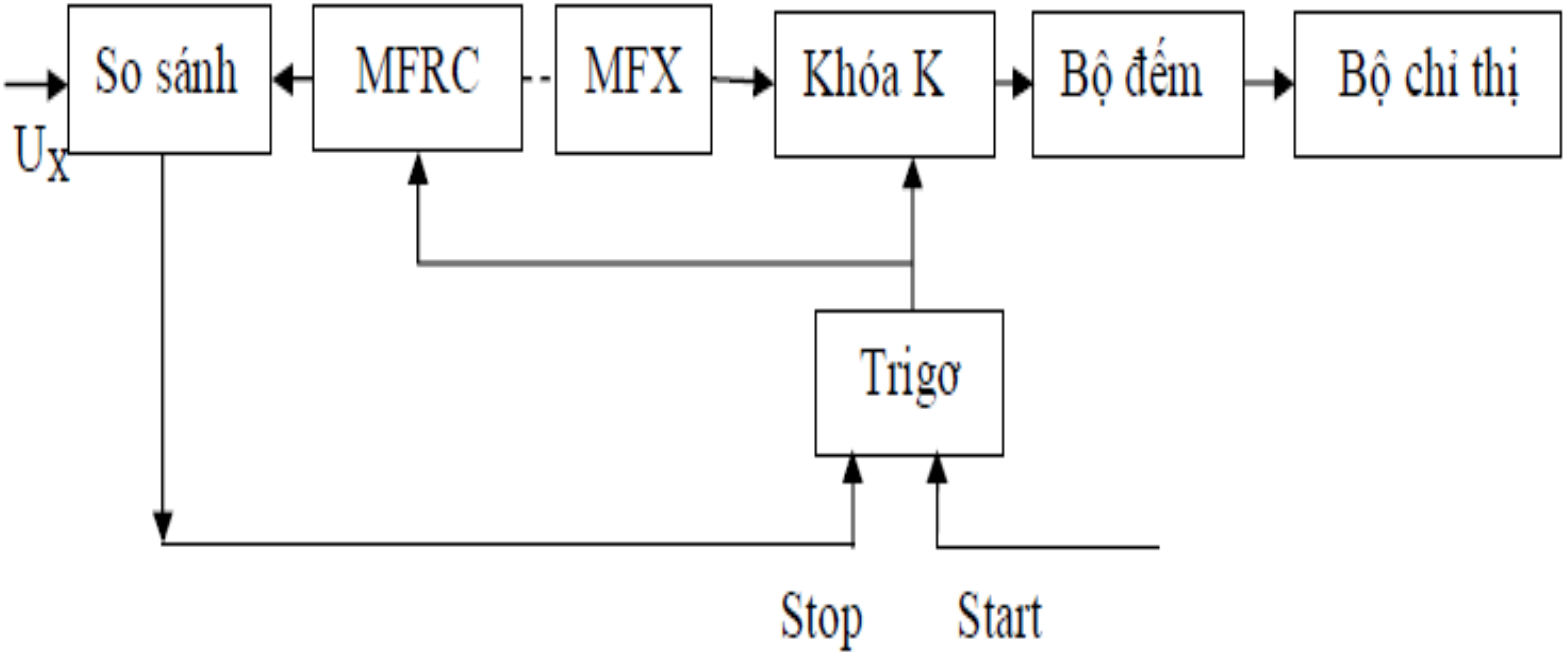
$$U_1 = U_{do} = V_i = \frac{V_{D(RMS)} + k_f . I_{fs} . (R_m + R_o)}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

IV. Voltmeter chỉ thị số (Digital meters)

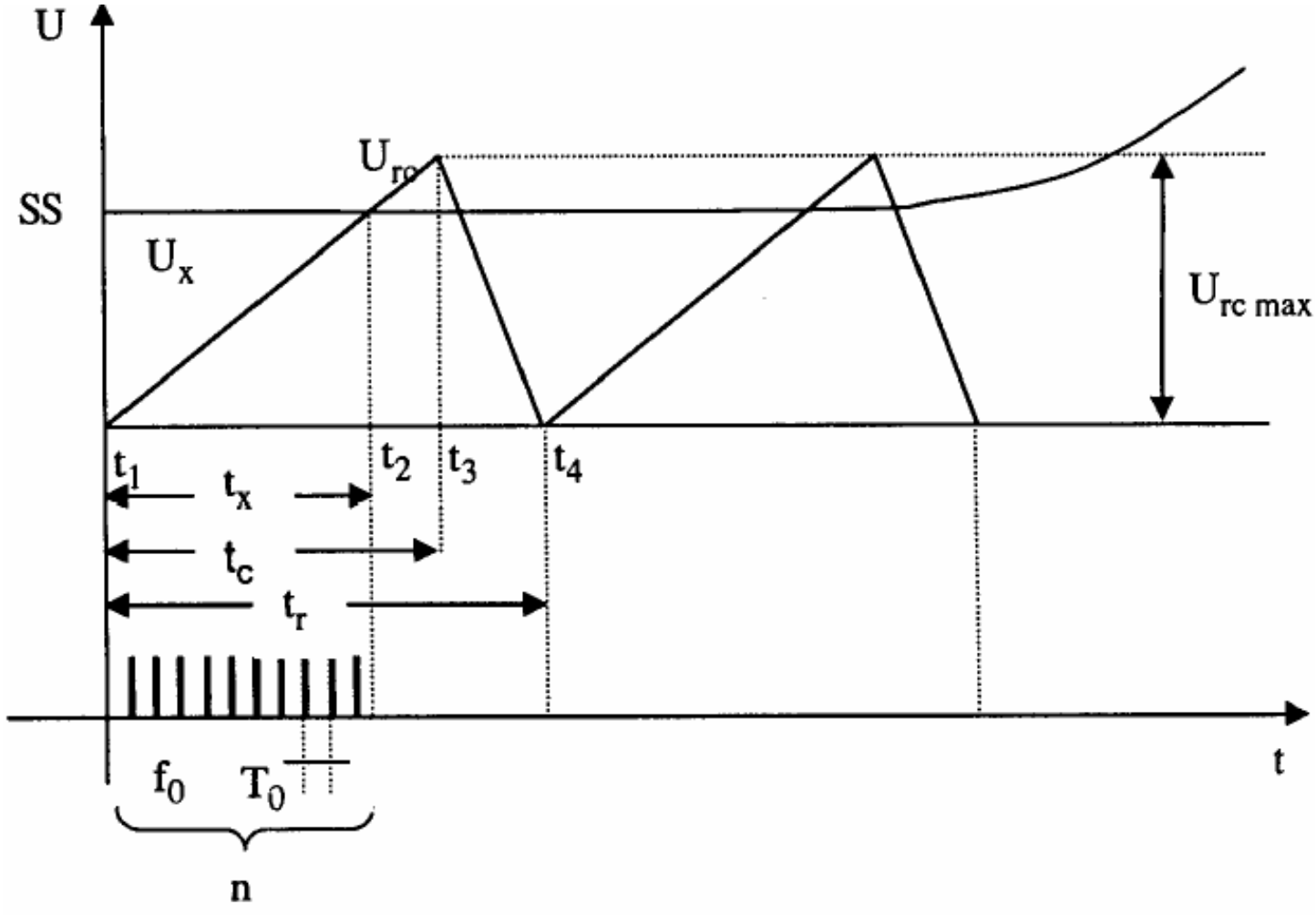
1. Voltmet số chuyển đổi điện áp sang thời gian (Voltage-to-time conversion digital voltmeter)

- Nguyên lý chung là biến đổi điện áp cần đo thành khoảng thời gian, sau đó lấp đầy khoảng thời gian bằng các xung có tần số chuẩn, dùng bộ đếm để đếm các xung đó rồi suy ra điện áp cần đo.

❖ Sơ đồ cấu trúc voltmet có dạng:



❖ Biều đồ thời gian:



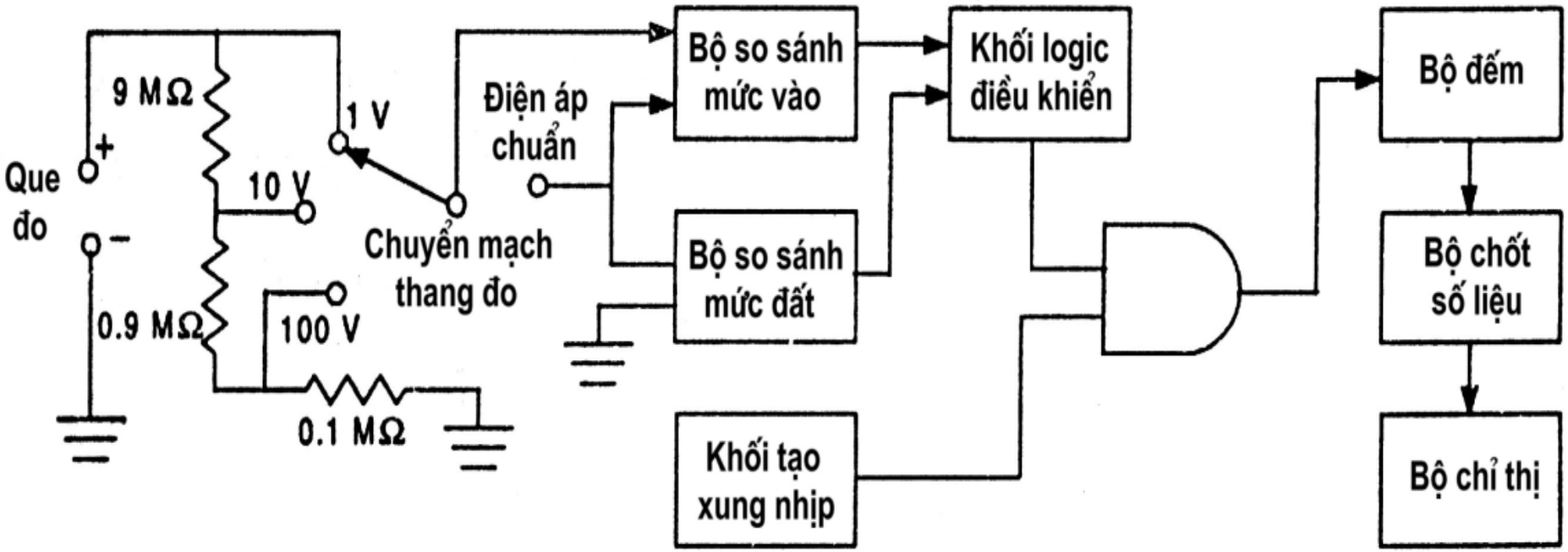
❖ Ta có

$$\frac{t_x}{t_c} = \frac{U_x}{U_{rc\,max}} \Rightarrow t_x = \frac{t_c}{U_{rc\,max}} U_x .$$

Số lượng xung đếm được trong thời gian t_x là:

$$n = \frac{t_x}{T_0}; \; T_0 = \text{hằng số.}$$

$$n = f_0 t_x = \frac{t_c}{U_{rc\,max}} f_0 U_x$$

2. Digital voltmeter: DVM

❖ Sơ đồ khối: